معهد الدلتا العالي لنظم المعلومات الإدارية والمحاسبية

مادة: تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية

عنوان البحث

الذكاء الاصطناعي للمطورين ودور ChatGPT في تعلّم البرمجة

إعداد الطالبة: سما رضا محمد متولي أبو زيد

رقم الطالب على الكارنيه: 2503697

العام الدراسي: 2026–2027

1. المقدمة

أصبح الذكاء الاصطناعي من التقنيات المهمة في الحياة اليومية وفي مجال تطوير مواقع الإنترنت والتطبيقات. ومن أمثلته أدوات المحادثة الذكية مثل ChatGPT، التي تستطيع فهم الأسئلة المكتوبة بلغة طبيعية وتقديم شروحات واقتراحات وأمثلة برمجية. وتزداد أهمية هذه الأدوات للمبتدئين؛ لأنها تساعدهم على فهم المفاهيم البرمجية، وتجربة الحلول، والتعلّم بطريقة تفاعلية. ومع ذلك، فهي أدوات مساعدة وليست بديلًا عن التفكير والتجربة والتحقق من صحة المعلومات.

2. ما المقصود بالذكاء الاصطناعي للمطورين؟

الذكاء الاصطناعي هو مجال في علوم الحاسب يهدف إلى بناء أنظمة تنفّذ مهامًا تحتاج عادةً إلى قدرات مثل فهم اللغة، والتعرّف على الأنماط، والتنبؤ، وتوليد المحتوى. وفي البرمجة يمكن استخدامه لشرح الأكواد، واقتراح أجزاء من الشيفرة، واكتشاف أخطاء محتملة، وكتابة اختبارات، وتوثيق البرامج. وتُعرف بعض هذه الأدوات باسم مساعدات البرمجة الذكية.

أما ChatGPT فهو مساعد محادثة يمكن للمستخدم أن يكتب له سؤالًا أو يضع مقطعًا من الكود، ثم يطلب شرحًا أو مثالًا أو طريقة أخرى للحل. وتكمن فائدته في إمكانية متابعة الحوار: فإذا لم يفهم الطالب الإجابة، يستطيع أن يطلب شرحًا أبسط أو مثالًا إضافيًا.

3. كيف يساعد **ChatGPT** المبتدئين في تعلّم البرمجة؟

أولًا: شرح المفاهيم. يمكن للمبتدئ أن يسأل عن معنى المتغيرات، والشروط، والحلقات التكرارية، والدوال، أو الفرق بين HTML وCSS وJavaScript. ويمكنه طلب الشرح باللغة العربية وبأمثلة قصيرة.

ثانيًا: توليد أمثلة تعليمية. يستطيع الطالب طلب مثال صغير يوضّح مفهومًا محددًا، ثم تغيير المثال وملاحظة النتيجة. والأفضل أن تكون الأمثلة بسيطة ومقسّمة إلى خطوات حتى يفهم الطالب وظيفة كل سطر.

ثالثًا: اكتشاف الأخطاء. عندما لا يعمل الكود كما هو متوقع، يمكن للطالب مشاركة رسالة الخطأ ومقطع صغير من الكود وطلب تفسير الأسباب المحتملة. وقد يقترح المساعد تعديلات، لكن يجب تجربة الحل وفهمه لأن الاقتراح قد لا يكون صحيحًا في كل الحالات.

رابعًا: تحسين الكود وقراءته. يمكن طلب إعادة تنظيم كود طويل، أو اختيار أسماء أوضح للمتغيرات، أو إضافة تعليقات تشرح الأجزاء المهمة. يساعد ذلك الطالب على تعلّم أساليب كتابة كود أسهل في القراءة والصيانة.

خامسًا: التدريب الذاتي. يمكن استخدام المساعد لاقتراح تمارين تدريجية، أو طرح أسئلة مراجعة، أو إعطاء تلميح قبل عرض الحل. وبهذا يصبح التعلّم تفاعليًا بدلًا من الاكتفاء بقراءة الشرح.

4. أمثلة عملية

مثال في JavaScript: يمكن للطالب أن يطلب شرح شرط يتحقق مما إذا كان العمر أكبر من أو يساوي 18. قد يقترح المساعد الكود التالي: `if (age >= 18) { console.log('Adult'); }` ثم يشرح أن if تختبر الشرط، وأن الرسالة تظهر إذا تحقق الشرط. ينبغي للطالب تجربة الكود بنفسه وتغيير قيمة age لفهم النتيجة.

مثال في CSS: إذا أراد الطالب تغيير لون عنوان في صفحة ويب، يمكنه السؤال عن الخاصية المناسبة. ومن الأمثلة: `h1 { color: blue; }` حيث تحدد color لون النص. ويمكنه بعد ذلك تجربة ألوان أخرى وملاحظة الفرق في المتصفح.

مثال في تصحيح الأخطاء: إذا ظهرت رسالة تفيد بأن متغيرًا غير معرّف، يمكن سؤال ChatGPT عن معنى الرسالة، ثم مراجعة تهجئة اسم المتغير والتأكد من تعريفه قبل استخدامه. هذه الطريقة تعلّم الطالب منهجية البحث عن سبب الخطأ بدلًا من نسخ حل جاهز.

5. المميزات والتحديات

من أهم المميزات: سرعة الحصول على شرح أولي، وإمكانية طرح أسئلة متابعة، وتوفير أمثلة متعددة، والمساعدة في فهم رسائل الأخطاء، ودعم التعلّم وفق مستوى الطالب. كما يمكن للأداة تبسيط بعض المصطلحات التقنية وتقديم طرق مختلفة لشرح الفكرة نفسها.

لكن توجد تحديات يجب الانتباه إليها. فقد تنتج الأداة معلومات غير دقيقة أو كودًا لا يعمل، وقد لا تفهم تفاصيل المشروع إذا كان السؤال ناقصًا. كما أن الاعتماد الكامل عليها قد يقلل من ممارسة حل المشكلات. ومن المهم أيضًا عدم إدخال كلمات المرور أو البيانات الشخصية أو الأكواد السرية في المحادثة، واحترام حقوق الملكية الفكرية وقواعد المعهد عند إنجاز الواجبات.

للاستخدام الصحيح، ينبغي أن يكتب الطالب سؤالًا واضحًا، ويذكر لغة البرمجة والنتيجة التي يريدها، ويختبر الكود في بيئته، ويقارن المعلومات بالمراجع الرسمية. والأفضل أن يطلب شرحًا للخطوات بدلًا من نسخ الإجابة دون فهم، وأن يلتزم بتعليمات المدرّس بشأن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

6. الخاتمة

يسهم الذكاء الاصطناعي، ومنه ChatGPT، في جعل تعلّم البرمجة أكثر تفاعلية من خلال الشرح والأمثلة ومساعدة الطالب على فهم الأخطاء وتحسين الكود. ومع ذلك، تظل مهارات التفكير المنطقي والتجربة والتحقق ضرورية؛ لأن المساعد قد يخطئ أو يقدم حلًا غير مناسب. لذلك فإن أفضل استخدام لهذه الأدوات هو اعتبارها شريكًا للتعلّم يساعد الطالب على الفهم والتدريب، لا بديلًا عن جهده الشخصي أو عن المصادر التعليمية الموثوقة.

7. المراجع والمصادر

1. OpenAI Help Center, “ChatGPT — FAQs and guides.” https://help.openai.com/

2. MDN Web Docs, “JavaScript Guide.” https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide

3. MDN Web Docs, “CSS: Cascading Style Sheets.” https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS

4. GitHub Docs, “Responsible use of GitHub Copilot.” https://docs.github.com/en/copilot

تاريخ الاطلاع: 21 أكتوبر 2026.